UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

VOTACIÓN ELECTRÓNICA CON VERIFICABILIDAD DE EXTREMO A EXTREMO RESISTENTE A COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y CON PRUEBAS DE CONOCIMIENTO CERO SOBRE CONTRATOS INTELIGENTES EN HARDWARE CONVENCIONAL.

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

Mayo, 2013

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

VOTACIÓN ELECTRÓNICA CON VERIFICABILIDAD DE EXTREMO A EXTREMO RESISTENTE A COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y CON PRUEBAS DE CONOCIMIENTO CERO SOBRE CONTRATOS INTELIGENTES EN HARDWARE CONVENCIONAL.

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

Mayo, 2013

Índice general

Índice general **I**

Índice de tablas **III**

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 3
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
   - 3.1. PROBLEMA CENTRAL 6
   - 3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 6
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 8
   - 4.1. OBJETIVO GENERAL 8
   - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
5. HIPÓTESIS 9
   - 5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 9
6. JUSTIFICACIÓN 11
   - 6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 11
   - 6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 11
   - 6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 12
7. ALCANCES Y LÍMITES 13
   - 7.1. ALCANCES 13
   - 7.2. LÍMITES 13
8. APORTES 14
   - 8.1. PRÁCTICO 14
   - 8.2. TEÓRICO 14
9. METODOLOGÍA 15
10. MARCO TEÓRICO 17
    - 10.1. Criptografía basada en retículos (Lattices) 17
      - 10.1.1. ML-KEM (FIPS 203) 17
      - 10.1.2. ML-DSA (FIPS 204) 18
      - 10.1.3. FIPS 205 como alternativa complementaria 18
      - 10.1.4. Viabilidad sobre hardware convencional 18

10.2. Pruebas de Conocimiento Cero 19
10.2.1. zk-SNARKs y el esquema Groth16 19
10.2.2. Arithmetización R1CS y diseño de circuitos en Circom 19
10.2.3. Función hash Poseidon 19
10.2.4. Aplicación a la validación de votos 20
10.3. Blockchain y Contratos Inteligentes 20
10.4. Integración híbrida y modelo del pipeline E2E 21
10.5. Consideraciones sobre seguridad, auditabilidad y comparación con enfoques previos 22
11. ÍNDICE TENTATIVO 24
12. CRONOGRAMA DE AVANCE 26
13. BIBLIOGRAFÍA 27

Índice de tablas

1. Operacionalización de variables de la hipótesis 10
2. Cronograma de avance propuesto (agosto – diciembre). 26

1. INTRODUCCIÓN

El avance acelerado de la computación cuántica constituye una de las amenazas más significativas para la infraestructura de seguridad digital contemporánea. Los sistemas de votación electrónica que actualmente se emplean en distintos procesos institucionales dependen, en su mayoría, de criptosistemas asimétricos convencionales como RSA y ECDSA, cuya seguridad reside en la dificultad computacional de factorizar números enteros grandes o de calcular logaritmos discretos sobre curvas elípticas. Esta dependencia, sostenida durante más de tres décadas, se ve hoy cuestionada por la evolución de la computación cuántica, que amenaza con volver obsoletas las garantías criptográficas sobre las cuales se ha edificado la confianza digital moderna.

La implementación del algoritmo de Shor en computadoras cuánticas de escala relevante permitirá, en un horizonte temporal aún incierto pero cada vez más próximo, romper los esquemas de clave pública convencionales en tiempo polinomial, lo cual invalida las garantías de integridad y secreto del sufragio en los sistemas de votación electrónica vigentes. Este escenario ha sido reconocido de manera formal por organismos de estandarización internacional, entre ellos el National Institute of Standards and Technology (NIST), que desde 2016 conduce un proceso sistemático de evaluación y selección de algoritmos resistentes a ataques cuánticos, cuyo estado de avance ha sido documentado en sucesivos informes técnicos (Alagic et al., 2022). Frente a este panorama, resulta imperativa la transición hacia la criptografía postcuántica (PQC) en todos los dominios de aplicación crítica, y de manera particular en aquellos vinculados a procesos democráticos, donde la confianza pública en la integridad del sufragio constituye un pilar de la estabilidad institucional.

La urgencia de esta transición no radica únicamente en la disponibilidad futura de computadoras cuánticas suficientemente potentes, sino también en la existencia de ataques de tipo çosechar ahora, descifrar después"(Store-Now-Decrypt-Later), mediante los cuales adversarios con capacidad de almacenamiento pueden interceptar y conservar votos cifrados en la actualidad, con la expectativa de descifrarlos en el futuro una vez que dispongan de hardware cuántico apropiado. Este riesgo ha sido señalado como crítico para los sectores financiero y gubernamental por organismos como el FS-ISAC (2023) y ha motivado hojas de ruta coordinadas de transición en distintas regiones, incluyendo la Unión Europea (Encryption Consulting, 2026) y el bloque del G7 (G7 Cyber Expert Group, 2026).

En este contexto, la presente investigación propone el diseño e implementación de un protocolo de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo (End-to-End Verifiability, E2E) que integra algoritmos criptográficos basados en retículos matemáticos (lattices), recientemente estandarizados por el NIST bajo los marcos FIPS 203 y FIPS 204 (National Institute of Standards and Technology

$$NIST$$

, 2024). La solución propuesta se fundamenta en tres pilares complementarios: primero, el uso de ML-KEM para el cifrado del voto y de ML-DSA para la autenticación y firma digital del votante; segundo, la aplicación de pruebas de conocimiento cero de tipo zk-SNARK para preservar la privacidad del elector sin comprometer la verificabilidad pública del proceso; y tercero, la utilización de una infraestructura blockchain que actúa como tablero de anuncios (Bulletin Board) inmutable y de acceso público, sobre el cual se ejecutan contratos inteligentes encargados de validar de forma autónoma tanto las pruebas criptográficas como las firmas post-cuánticas.

A diferencia de propuestas puramente teóricas que han dominado la literatura reciente sobre votación post-cuántica, el sistema que aquí se plantea está explícitamente optimizado para ejecutarse sobre hardware convencional de arquitectura x86 o ARM, sin requerir dispositivos criptográficos especializados ni infraestructura de cómputo de alto rendimiento. Los resultados preliminares de viabilidad técnica, obtenidos durante la fase exploratoria del proyecto, muestran tiempos de procesamiento del orden de 164.9 milisegundos por voto, cifra que resulta consistente con los hallazgos reportados por estudios recientes sobre la evaluación de algoritmos post-cuánticos en dispositivos de recursos limitados (Lopez, Cadena y Rahman, 2025), y que demuestra que la seguridad cuántica no impone necesariamente una penalización prohibitiva en términos de rendimiento.

El presente documento constituye el perfil de tesis de grado que fundamenta esta investigación. En él se exponen los antecedentes que enmarcan el problema, se define el planteamiento del problema central y los problemas secundarios asociados, se establecen los objetivos general y específicos, se formula la hipótesis de trabajo junto con la operacionalización de sus variables, se justifica la pertinencia económica, social y científica del estudio, se delimitan los alcances y límites de la propuesta, se detallan los aportes prácticos y teóricos esperados, se describe la metodología a emplear, se desarrolla el marco teórico que sustenta las decisiones de diseño, y finalmente se presenta el índice tentativo, el cronograma de avance y la bibliografía consultada.

2. ANTECEDENTES

Históricamente, los sistemas de votación electrónica han evolucionado desde modelos centralizados, vulnerables a puntos únicos de falla y a la manipulación por parte de administradores del sistema, hacia arquitecturas descentralizadas fundamentadas en registros distribuidos de tipo blockchain. Esta transición ha buscado, ante todo, incrementar la transparencia del proceso electoral y reducir la dependencia de una autoridad central de confianza absoluta. Trabajos como el de Poudel, Poudel, Aryal y Nepal (2024) han explorado marcos de votación electrónica basados en blockchain con validación de identidad, evidenciando que la descentralización del registro de votos mejora la resistencia del sistema frente a intentos de alteración retroactiva, aunque persisten desafíos relacionados con la escalabilidad y con la protección de la privacidad del votante frente a un adversario cuántico.

Paralelamente, el proyecto Ordinos ha sentado las bases conceptuales para la verificabilidad de extremo a extremo y para el ocultamiento del recuento parcial (tally-hiding), empleando cifrado homomórfico de Paillier para permitir el cómputo del resultado electoral sin exponer los votos individuales durante el proceso de escrutinio. Sin embargo, este esquema homomórfico clásico carece de resistencia frente a ataques cuánticos, dado que su seguridad se sustenta en la dificultad de factorización de enteros, la cual queda comprometida por el algoritmo de Shor. Precisamente para subsanar esta limitación, Wabartha (2025) ha propuesto una instanciación post-cuántica del sistema Ordinos, sentando un precedente directo para la línea de investigación que aquí se desarrolla, al demostrar que es posible preservar las propiedades de tally-hiding y verificabilidad E2E mientras se sustituyen las primitivas criptográficas clásicas por alternativas basadas en retículos.

En el ámbito específico de la votación con verificabilidad E2E, Finogina y Herranz (2023) han examinado en profundidad la tensión existente entre la resistencia a la coerción y la verificabilidad del tipo .emitido como se pretendía"(cast-as-intended), señalando que ambos objetivos de diseño, aunque deseables de forma simultánea, imponen restricciones técnicas que deben resolverse mediante mecanismos criptográficos cuidadosamente balanceados, tales como el uso de recibos ciegos o de pruebas de conocimiento cero no interactivas. Estos hallazgos han sido determinantes para la decisión de incorporar zk-SNARKs en el diseño del protocolo propuesto en la presente investigación, en la medida en que dichas pruebas permiten certificar la validez de un voto sin revelar la opción seleccionada.

Otras líneas de investigación han abordado la votación post-cuántica desde el enfoque de los mix-nets y de los compromisos criptográficos basados en retículos. Farzaliyev, Willemson y Kaasik (2021) han propuesto mejoras a los mix-nets basados en retículos para votación electrónica, optimizando la eficiencia de las pruebas de barajado (shuffle proofs) requeridas para garantizar el anonimato de los votos durante su procesamiento. En una línea complementaria, Silde (2021) ha desarrollado un esquema de votación electrónica que utiliza compromisos basados en retículos junto

con cifrado verificable, sentando bases técnicas relevantes para el commitment del voto propuesto en el presente protocolo, que combina Poseidon como función hash amigable para circuitos de conocimiento cero con un secreto compartido derivado del mecanismo de encapsulación de claves ML-KEM. Asimismo, Roux-Langlois (2021) ha planteado un esquema de votación en línea post-cuántico, aportando evidencia adicional sobre la viabilidad de migrar protocolos de votación remota hacia primitivas resistentes a ataques cuánticos.

A nivel de estandarización global, el proceso conducido por el NIST desde 2016 ha identificado a los esquemas basados en retículos matemáticos como los más robustos y eficientes candidatos para la transición post-cuántica, culminando en la publicación de los estándares FIPS 203 (Módulo de Encapsulación de Claves basado en Retículos, conocido como ML-KEM), FIPS 204 (Estándar de Firma Digital basado en Retículos, ML-DSA) y FIPS 205 (Estándar de Firma Digital basado en Funciones Hash sin Estado) (NIST, 2024). El seguimiento de este proceso ha sido documentado de manera exhaustiva en los informes de situación del propio NIST (Alagic et al., 2022) y en recomendaciones complementarias sobre mecanismos de encapsulación de claves (Alagic et al., 2025), así como en presentaciones recientes sobre la hoja de ruta futura de la estandarización post-cuántica (Moody, 2026) y en guías técnicas de divulgación dirigidas a la industria (QRAMM, 2024).

En cuanto a la viabilidad práctica de estos algoritmos en entornos con recursos computacionales limitados, estudios recientes han evaluado el desempeño de Kyber y Dilithium -denominaciones previas de ML-KEM y ML-DSA respectivamente- confirmando que la sobrecarga computacional introducida por estas primitivas resulta manejable incluso en dispositivos de bajo consumo, lo cual resulta determinante para justificar su adopción en aplicaciones de seguridad crítica ejecutadas sobre hardware convencional (Lopez, Cadena y Rahman, 2025). En el ámbito específico de blockchain, Chaurasia, Sharma y Sharma (2025) han evaluado la seguridad de blockchain empleando autenticación basada en CRYSTALS-Dilithium, aportando evidencia empírica sobre la compatibilidad entre las firmas post-cuánticas y los mecanismos de consenso distribuido.

La integración de la criptografía post-cuántica con protocolos de conocimiento cero también ha comenzado a explorarse en marcos teóricos orientados específicamente a la votación electrónica. Ezeh, Oparah, Gado, Gbaraba y Adeleke (2025) han propuesto el diseño de un protocolo de votación blockchain post-cuántico con pruebas de conocimiento cero orientado a infraestructuras electorales resistentes a manipulación, mientras que Yu (2025) ha planteado un sistema de votación electrónica blockchain basado en pruebas de conocimiento cero resistentes a ataques cuánticos. Ambos trabajos coinciden en señalar que la combinación de estas tres tecnologías -criptografía de retículos, pruebas de conocimiento cero y registros distribuidos- constituye la vía más prometedora para lograr sistemas de votación simultáneamente seguros, privados y verificables ante la amenaza cuántica, aunque ninguno de ellos reporta evaluacio-

nes de rendimiento detalladas sobre hardware convencional, brecha que la presente investigación busca cerrar.

Finalmente, en el plano de la privacidad y la usabilidad, Khan (2025) ha propuesto un sistema de votación blockchain resistente a ataques cuánticos con privacidad del votante mejorada y transparencia en tiempo real, aportando consideraciones de diseño de interfaz y de experiencia de usuario que resultan relevantes para la fase de implementación del componente de línea de comandos previsto en el presente proyecto. Asimismo, trabajos sobre interoperabilidad entre cadenas de bloques en un contexto post-cuántico, como el de Barros Da Silva, Gupta, Singh y Singh (2025) sobre arquitecturas de puente seguras frente a ataques cuánticos (QLink), amplían la discusión hacia escenarios de despliegue multi-cadena, aunque dicho escenario excede el alcance delimitado para la presente investigación.

La revisión conjunta de estos antecedentes permite identificar un patrón recurrente en la literatura: si bien existe un cuerpo consolidado de trabajos que abordan por separado la votación E2E clásica, la migración hacia criptografía post-cuántica y la aplicación de pruebas de conocimiento cero, son escasos los estudios que integran las tres dimensiones en un único prototipo funcional evaluado empíricamente sobre hardware convencional. Esta constatación refuerza la pertinencia del problema de investigación planteado en la presente propuesta y orienta la definición de los objetivos específicos que se detallan en la siguiente sección.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo garantizar la verificabilidad de extremo a extremo y la resistencia a la computación cuántica en los sistemas de votación electrónica, ante la amenaza inminente del algoritmo de Shor sobre los estándares criptográficos convencionales de los cuales dependen los sistemas actuales ejecutados en hardware convencional?

Esta interrogante central sintetiza la tensión que atraviesa a la totalidad de la investigación: por un lado, la necesidad de preservar las propiedades de verificabilidad pública que han caracterizado a los sistemas de votación electrónica más avanzados, entendidas como la posibilidad de que cualquier votante pueda comprobar que su voto fue emitido como se pretendía, registrado como fue emitido y contabilizado como fue registrado; y, por otro lado, la urgencia de sustituir las primitivas criptográficas convencionales -vulnerables ante el algoritmo de Shor- por alternativas post-cuánticas sin sacrificar la eficiencia operativa del sistema ni imponer requisitos de hardware inaccesibles para la mayoría de los contextos de despliegue reales. El problema, por tanto, no se limita a una sustitución algorítmica directa, sino que exige una reconfiguración integral del pipeline criptográfico, que abarca desde la generación de claves hasta la verificación on-chain de las pruebas asociadas a cada sufragio.

3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- La vulnerabilidad de los votos cifrados actuales ante ataques de tipo "Store-Now-Decrypt-Later"(cosechar ahora, descifrar después) por parte de adversarios cuánticos, quienes pueden interceptar y almacenar el tráfico cifrado de un proceso electoral en la actualidad con la expectativa de descifrarlo una vez que dispongan de capacidad de cómputo cuántico suficiente, riesgo señalado como prioritario por organismos del sector financiero y gubernamental (FS-ISAC, 2023).

- La dificultad de implementar protocolos criptográficos complejos -que combinan criptografía post-cuántica y pruebas de conocimiento cero- en hardware de consumo sin comprometer la latencia percibida por el votante ni degradar la experiencia de uso del sistema, considerando que estudios previos han identificado sobrecargas computacionales no triviales al ejecutar estas primitivas en dispositivos de recursos limitados (Lopez, Cadena y Rahman, 2025; Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025).

- La falta de mecanismos de auditoría pública que permitan a cualquier ciudadano verificar que su voto fue .^{em}itido como se pretendíaz çontado como se emitió"sin revelar su identidad ni la opción seleccionada, tensión que ha sido documentada extensamente en la literatura sobre resistencia a la coerción y

verificabilidad E2E (Finogina y Herranz, 2023) y que exige soluciones basadas en pruebas de conocimiento cero capaces de operar de manera eficiente sobre una infraestructura de contratos inteligentes (Ezeh et al., 2025).

4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un protocolo de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo resistente a ataques cuánticos, utilizando criptografía basada en retículos matemáticos y pruebas de conocimiento cero integradas en contratos inteligentes, sobre hardware convencional.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la viabilidad técnica de sustituir los esquemas criptográficos convencionales por los algoritmos post-cuánticos ML-KEM-768 y ML-DSA-65 —estandarizados por el NIST bajo los marcos FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024)— en el proceso de cifrado y firma digital de sufragios, preservando la integridad y confidencialidad del voto en contextos electorales reales.

- Establecer un esquema de verificabilidad anónima del sufragio mediante pruebas zk-SNARK bajo el esquema Groth16, sustentado en circuitos aritméticos Circom y la función hash Poseidon (Grassi et al., 2021; Tortola et al., 2024), que garantice que la opción seleccionada pertenece al conjunto de candidatos válidos sin revelar la identidad ni la preferencia del votante.

- Demostrar que la verificación autónoma de pruebas de conocimiento cero y firmas post-cuánticas puede realizarse sobre una infraestructura de contratos inteligentes Solidity actuando como tablero de anuncios inmutable, en conformidad con los principios de arquitectura descentralizada documentados en la literatura de votación blockchain (Poudel et al., 2024; Khan, 2025).

- Cuantificar el impacto del esquema propuesto sobre la latencia, el uso de recursos computacionales y el costo de verificación on-chain, con el fin de establecer los límites de escalabilidad del sistema en entornos con votación concurrente, siguiendo métricas comparables a las empleadas en la evaluación de primitivas post-cuánticas sobre hardware de recursos limitados (Lopez, Cadena y Rahman, 2025).

5. HIPÓTESIS

La integración de algoritmos de criptografía basada en retículos matemáticos (lattices) y pruebas de conocimiento cero de tipo zk-SNARK sobre una infraestructura de blockchain permite construir un sistema de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo que resulta resistente a la computación cuántica y capaz de procesar sufragios en menos de 200 milisegundos por voto sobre hardware convencional.

Esta hipótesis se sustenta en la convergencia de tres líneas de evidencia documentadas en la literatura consultada. En primer lugar, los estudios de viabilidad de algoritmos post-cuánticos en dispositivos de recursos limitados sugieren que la sobrecarga computacional de ML-KEM y ML-DSA es asumible sin penalizaciones prohibitivas de rendimiento (Lopez, Cadena y Rahman, 2025). En segundo lugar, los avances recientes en la eficiencia de los circuitos zk-SNARK bajo el esquema Groth16, combinados con funciones hash amigables para circuitos como Poseidon, han reducido de manera considerable el costo computacional de generación y verificación de pruebas (Grassi et al., 2021; Tortola et al., 2024). En tercer lugar, la experiencia acumulada en la implementación de sistemas de votación blockchain con validación de identidad demuestra que la verificación on-chain de firmas y pruebas puede ejecutarse dentro de límites de gas y latencia compatibles con entornos de producción (Poudel et al., 2024; Khan, 2025).

5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Con el propósito de contrastar empíricamente la hipótesis planteada, se identifican a continuación la variable independiente, la variable dependiente y los indicadores correspondientes, los cuales orientarán el diseño de los instrumentos de medición y de los benchmarks de evaluación del sistema.

Categoría	**Descripción**	**Indicadores asociados**
Variable Independiente	Protocolo criptográfico híbrido (PQC + ZKP + Blockchain)	Configuración de ML-KEM-768 / ML-DSA-65; parámetros del circuito Circom; arquitectura del contrato inteligente
Variable Dependiente (1)	Resistencia cuántica del sistema	Cumplimiento de los estándares FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024)
Variable Dependiente (2)	Eficiencia computacional del sistema	Latencia total del pipeline E2E, medida en milisegundos por voto
Indicadores	Métricas de desempeño operativo	Tiempo de generación de claves; tiempo de generación de la prueba ZKP; costo de gas en la EVM; uso de CPU y RAM; tiempo total del pipeline E2E

Tabla 1. Operacionalización de variables de la hipótesis

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La transición coordinada hacia la criptografía post-cuántica constituye una prioridad explícita para los sectores financiero y gubernamental a nivel global, según lo establecido en la declaración conjunta del G7 sobre una hoja de ruta coordinada para la transición hacia la criptografía post-cuántica en el sector financiero (G7 Cyber Expert Group, 2026), así como en la hoja de ruta definida por la Unión Europea con horizonte al año 2035 (Encryption Consulting, 2026). En este marco, implementar soluciones de votación electrónica post-cuántica sobre hardware convencional evita la necesidad de inversiones masivas en infraestructura criptográfica especializada -tales como módulos de seguridad hardware (HSM) dedicados o dispositivos de aceleración criptográfica-, permitiendo que la seguridad cuántica sea accesible incluso para economías emergentes con presupuestos limitados destinados a la modernización de sus sistemas electorales. Esta orientación resulta consistente con los hallazgos de estudios sobre la viabilidad de algoritmos post-cuánticos en dispositivos de recursos limitados, los cuales confirman que la sobrecarga computacional introducida por estas primitivas no exige, en la mayoría de los casos, una renovación completa del parque tecnológico existente (Lopez, Cadena y Rahman, 2025).

Asimismo, la adopción temprana de estándares post-cuánticos reduce el riesgo económico asociado a una eventual migración forzada y apresurada una vez que la amenaza cuántica se materialice de forma concreta, escenario ante el cual organismos como el FS-ISAC (2023) han advertido sobre los costos elevados de una transición reactiva frente a los de una transición planificada y gradual.

6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El fortalecimiento de la integridad electoral resulta vital para la estabilidad de las instituciones democráticas, en la medida en que la confianza ciudadana en los procesos de votación depende directamente de la percepción de que el sufragio es secreto, íntegro y verificable. Al descentralizar la confianza mediante el uso de blockchain como tablero de anuncios público e inmutable, y al asegurar simultáneamente la privacidad del votante mediante pruebas de conocimiento cero, se reduce de manera significativa el riesgo de coerción y de manipulación, ya sea de origen estatal o externo, tal como ha sido documentado en los estudios sobre resistencia a la coerción en sistemas de votación remota (Finogina y Herranz, 2023).

La incorporación de resistencia cuántica añade una capa adicional de protección social a largo plazo, dado que garantiza que el secreto del voto no pueda ser vulnerado retroactivamente mediante ataques de tipo Store-Now-Decrypt-Later, preservando así la confidencialidad de las preferencias electorales de los ciudadanos incluso décadas después de celebrado un proceso electoral, un aspecto particularmente sensible

en contextos políticos donde la exposición tardía de la elección de un votante podría exponerlo a represalias.

6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA

Este trabajo aporta a la literatura sobre la aplicación práctica de los nuevos estándares del NIST en protocolos de seguridad de alto nivel, cerrando la brecha existente entre la teoría de retículos matemáticos -ampliamente documentada en los informes de estandarización (Alagic et al., 2022; Alagic et al., 2025)- y la implementación de sistemas críticos distribuidos en entornos de producción realistas. Si bien existen propuestas teóricas previas sobre votación post-cuántica con pruebas de conocimiento cero (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025), ninguna de ellas ha reportado de manera sistemática evaluaciones de rendimiento sobre hardware convencional, lo cual representa una brecha metodológica que la presente investigación busca subsanar mediante la construcción de un prototipo funcional y su evaluación empírica.

Adicionalmente, el estudio contribuye a la discusión académica sobre la integración de funciones hash amigables para circuitos de conocimiento cero, como Poseidon (Grassi et al., 2021), con mecanismos de encapsulación de claves post-cuánticos, un área de investigación aún incipiente que combina dos subcampos de la criptografía moderna -las pruebas de conocimiento cero y la criptografía post-cuántica- cuya intersección ha sido señalada como prometedora pero insuficientemente explorada en la literatura especializada (Tortola et al., 2024).

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. ALCANCES

- Diseño de un pipeline completo de votación electrónica que abarca las etapas de registro del votante, cifrado del voto mediante ML-KEM, firma digital mediante ML-DSA, generación de la prueba de conocimiento cero (ZKP) y verificación on-chain a través de contratos inteligentes. - Ejecución de pruebas de escalabilidad con hasta 10,000 votantes concurrentes, con el propósito de caracterizar el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga representativas de un proceso electoral de mediana envergadura. - Uso exclusivo de hardware convencional, entendido como procesadores de arquitectura x86 o ARM de generación moderna, sin recurrir a dispositivos criptográficos especializados ni a infraestructura de cómputo distribuido de alto rendimiento. - Implementación de un entorno de simulación de la red Ethereum mediante Hardhat, que permita validar el comportamiento de los contratos inteligentes y estimar el costo de gas asociado a la verificación de pruebas y firmas, sin necesidad de desplegar el sistema sobre una red blockchain de producción.

7.2. LÍMITES

- No se aborda el problema de la identidad digital física ni los mecanismos biométricos de autenticación del votante, asumiendo que existe una infraestructura de clave pública (PKI) post-cuántica ya establecida para el proceso de registro, en línea con las recomendaciones generales sobre mecanismos de encapsulación de claves emitidas por el NIST (Alagic et al., 2025). - La investigación se limita a esquemas de votación de selección única, en los que cada votante elige a un único candidato por voto, quedando fuera del alcance del presente estudio los esquemas de votación de selección múltiple, votación clasificatoria (ranked-choice) o votación ponderada. - No se contempla la evaluación de escenarios de interoperabilidad entre múltiples cadenas de bloques ni de puentes criptográficos post-cuánticos entre redes distintas, aspecto que ha sido explorado en trabajos recientes sobre arquitecturas de interoperabilidad segura frente a ataques cuánticos (Barros Da Silva et al., 2025), pero que excede el alcance delimitado para la presente propuesta.

8. APORTES

8.1. PRÁCTICO

El principal aporte práctico de la presente investigación consiste en la entrega de un sistema funcional capaz de procesar votos con una latencia constante de aproximadamente 165 milisegundos y un uso de CPU inferior al 7

Adicionalmente, el sistema desarrollado -estructurado en módulos independientes de criptografía, circuitos de conocimiento cero, contratos inteligentes, interfaz de línea de comandos y evaluación de rendimiento- constituye una base reutilizable para futuras investigaciones e implementaciones institucionales que requieran adoptar mecanismos de votación resistentes a la computación cuántica, sin necesidad de partir desde cero en el diseño de la arquitectura criptográfica.

8.2. TEÓRICO

Desde el punto de vista teórico, el estudio propone un modelo de integración de funciones hash amigables para pruebas de conocimiento cero (Poseidon) con mecanismos de encapsulación de claves (KEM) post-cuánticos, orientado a generar compromisos (commitments) de voto que resulten seguros tanto frente a adversarios clásicos como frente a adversarios cuánticos. Este modelo extiende las propuestas previas de compromisos basados en retículos (Silde, 2021) al incorporar de manera explícita el secreto compartido derivado de ML-KEM como insumo del proceso de generación del commitment, lo cual no ha sido documentado de forma sistemática en la literatura revisada.

El aporte teórico incluye, asimismo, la sistematización de un pipeline de votación E2E que articula de manera coherente los tres estándares FIPS 203, FIPS 204 y FIPS 205 (NIST, 2024) con el esquema de prueba Groth16 (Grassi et al., 2021; Tortola et al., 2024) y con los principios de verificabilidad E2E discutidos por Finogina y Herranz (2023), ofreciendo un marco de referencia que puede orientar el diseño de futuros sistemas de votación post-cuántica sobre infraestructuras de contratos inteligentes.

9. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente investigación se empleará, en una primera fase, una metodología de revisión integradora (integrative review) orientada a mapear de manera sistemática las primitivas criptográficas post-cuánticas emergentes y a evaluar su grado de adecuación para su integración con infraestructuras blockchain. Este enfoque permite sintetizar hallazgos provenientes de fuentes heterogéneas -informes de estandarización del NIST (Alagic et al., 2022; Alagic et al., 2025), estudios de evaluación de rendimiento (Lopez, Cadena y Rahman, 2025; Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025) y propuestas de protocolos de votación post-cuántica (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025; Wabartha, 2025)- con el fin de construir un marco de decisión fundamentado para la selección de los algoritmos y bibliotecas que conformarán el prototipo.

En una segunda fase, el desarrollo seguirá un enfoque de investigación experimental basado en la construcción de prototipos (prototype-based experimental research), en el cual cada componente del sistema -módulo criptográfico, circuitos de conocimiento cero, contratos inteligentes e interfaz de línea de comandos- se implementa de manera incremental y se somete a pruebas unitarias antes de su integración en el pipeline completo. Este enfoque experimental resulta consistente con la naturaleza aplicada del problema de investigación, que exige no solo la formulación teórica de un protocolo, sino también la demostración empírica de su viabilidad operativa sobre hardware convencional.

Para el módulo criptográfico post-cuántico se utilizará la biblioteca liboqs (Open Quantum Safe), reconocida como una de las implementaciones de referencia más ampliamente adoptadas en la industria y en la comunidad académica para el desarrollo con algoritmos ML-KEM y ML-DSA, accedida mediante su envoltorio (wrapper) en lenguaje Python. Para el módulo de pruebas de conocimiento cero se empleará snarkjs, herramienta que permite ejecutar el proceso de configuración confiable (Trusted Setup), generar los testigos (witnesses) a partir de las señales privadas y públicas del circuito, construir las pruebas Groth16 correspondientes y exportar automáticamente el contrato verificador en lenguaje Solidity, en combinación con Circom para la definición del circuito aritmético (Tortola et al., 2024).

La fase de integración contempla el despliegue de los contratos inteligentes -el tablero de anuncios (Bulletin Board) y el verificador de pruebas- sobre un entorno simulado de la red Ethereum mediante Hardhat, lo cual permite validar la viabilidad técnica del sistema sin incurrir en los costos ni en la latencia asociados a una red blockchain de producción. Sobre este entorno se ejecutarán pruebas unitarias de cada componente y benchmarks de escalabilidad que simulan la concurrencia de hasta 10,000 votantes, midiendo de manera sistemática los indicadores definidos en la operacionalización de variables: tiempo de generación de claves, tiempo de generación de la prueba ZKP, costo de gas en la máquina virtual de Ethereum (EVM) y tiempo total del pipeline E2E.

Finalmente, se realizarán pruebas unitarias de los módulos criptográficos y de conocimiento cero empleando el framework pytest, con el propósito de garantizar la corrección funcional de cada componente de manera aislada antes de proceder a las pruebas de integración end-to-end, siguiendo buenas prácticas de ingeniería de software aplicadas al desarrollo de sistemas criptográficos críticos.

10. MARCO TEÓRICO

El marco teórico que sustenta la presente investigación se estructura en cuatro áreas fundamentales, articuladas de manera coherente: la criptografía basada en retículos matemáticos, las pruebas de conocimiento cero, la infraestructura de blockchain y contratos inteligentes, y finalmente el modelo de integración híbrida que da forma al pipeline de votación E2E propuesto.

10.1. Criptografía basada en retículos (Lattices)

La criptografía basada en retículos matemáticos (lattice-based cryptography) fundamenta su seguridad en la dificultad computacional del problema de Aprendizaje con Errores (Learning With Errors, LWE) y de su variante estructurada sobre anillos (Ring-LWE, RLWE). Estos problemas se consideran, hasta el estado actual del conocimiento, resistentes tanto a algoritmos clásicos como a algoritmos cuánticos, lo cual los distingue de los problemas de factorización de enteros y de logaritmo discreto sobre los cuales se sustentan RSA y ECDSA respectivamente. Esta propiedad ha sido determinante para que el NIST seleccionara a los esquemas basados en retículos como los candidatos preferentes en su proceso de estandarización post-cuántica, documentado a lo largo de sucesivas rondas de evaluación (Alagic et al., 2022).

10.1.1. ML-KEM (FIPS 203)

El Mecanismo de Encapsulación de Claves basado en Módulos de Retículos (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism, ML-KEM), estandarizado formalmente por el NIST bajo el documento FIPS 203 (NIST, 2024), constituye la evolución estandarizada del algoritmo previamente conocido como CRYSTALS-Kyber. Este esquema ofrece seguridad de tipo IND-CCA2 (indistinguibilidad bajo ataques de texto cifrado elegido adaptativo), propiedad que garantiza que un adversario no puede distinguir el cifrado de dos mensajes distintos incluso cuando tiene acceso a un oráculo de descifrado. En el protocolo propuesto, ML-KEM-768 -variante que ofrece un nivel de seguridad equivalente a AES-192- se emplea para cifrar la elección del votante, generando un texto cifrado y un secreto compartido que posteriormente se combina con un valor aleatorio (nonce) para producir el compromiso del voto mediante la función hash Poseidon. Recomendaciones complementarias sobre el uso apropiado de mecanismos de encapsulación de claves han sido publicadas por el propio NIST (Alagic et al., 2025), documento que orienta decisiones de implementación relativas a la generación y gestión de claves efímeras.

10.1.2. ML-DSA (FIPS 204)

El Estándar de Firma Digital basado en Módulos de Retículos (Module-Lattice-Based Digital Signature Standard, ML-DSA), publicado bajo el documento FIPS 204 (NIST, 2024), corresponde a la estandarización del algoritmo previamente denominado CRYSTALS-Dilithium. En el protocolo propuesto, ML-DSA-65 se utiliza en dos momentos del pipeline: durante el registro del votante, para generar el par de claves pública y privada que constituirá su identidad criptográfica en el sistema, y durante la emisión del voto, para firmar digitalmente el compromiso (commitment) generado en la etapa de cifrado, garantizando así que el voto proviene efectivamente de un votante registrado y que no ha sido alterado en tránsito. Estudios recientes han evaluado la aplicación de CRYSTALS-Dilithium para la autenticación en entornos blockchain, confirmando su compatibilidad con los mecanismos de verificación de transacciones empleados en registros distribuidos (Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025).

10.1.3. FIPS 205 como alternativa complementaria

Adicionalmente, el NIST ha estandarizado el esquema SLH-DSA (Stateless Hash-Based Digital Signature Standard) bajo el documento FIPS 205 (NIST, 2024), basado en funciones hash en lugar de retículos matemáticos. Si bien el protocolo propuesto adopta ML-DSA como esquema de firma principal por razones de eficiencia en el tamaño de la firma y en el tiempo de verificación, se considera a FIPS 205 como una alternativa de contingencia documentada en el marco teórico, en línea con las recomendaciones de diversificación criptográfica sugeridas por guías técnicas recientes sobre la adopción de los estándares del NIST (QRAMM, 2024) y por presentaciones sobre la hoja de ruta futura de la estandarización post-cuántica (Moody, 2026).

10.1.4. Viabilidad sobre hardware convencional

La viabilidad de ejecutar ML-KEM y ML-DSA sobre hardware convencional ha sido respaldada por estudios recientes que evalúan estos algoritmos en dispositivos con recursos computacionales limitados, confirmando que la sobrecarga introducida en términos de tiempo de cómputo y de consumo de memoria resulta manejable para aplicaciones de seguridad crítica, incluso en escenarios donde el hardware no ha sido diseñado específicamente para operaciones criptográficas intensivas (Lopez, Cadena y Rahman, 2025). Esta evidencia empírica constituye uno de los fundamentos centrales que justifican la factibilidad técnica del protocolo propuesto en la presente investigación.

10.2. Pruebas de Conocimiento Cero

Las pruebas de conocimiento cero (Zero-Knowledge Proofs, ZKP) constituyen protocolos criptográficos que permiten a una parte, denominada probador, demostrar a otra parte, denominada verificador, que una determinada afirmación es verdadera, sin revelar ninguna información adicional más allá de la veracidad de dicha afirmación. En el contexto de la votación electrónica, esta propiedad resulta esencial para permitir que un votante demuestre públicamente que su voto es válido -es decir, que corresponde a una opción existente dentro del conjunto de candidatos- sin revelar cuál fue la opción seleccionada.

10.2.1. zk-SNARKs y el esquema Groth16

Dentro de la familia de pruebas de conocimiento cero, los zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) se distinguen por generar pruebas de tamaño constante y de verificación extremadamente rápida, independientemente de la complejidad de la afirmación demostrada, lo cual los convierte en la opción preferente para su verificación on-chain dentro de contratos inteligentes, donde el costo de gas está directamente asociado a la complejidad computacional de las operaciones ejecutadas. El esquema Groth16, en particular, ha sido seleccionado para el presente protocolo debido a que ofrece el tamaño de prueba más reducido y el costo de verificación más bajo entre los esquemas zk-SNARK disponibles, características que han sido corroboradas por estudios comparativos recientes sobre bibliotecas de zk-SNARKs aplicadas a blockchain, los cuales evalúan el desempeño relativo de distintos esquemas de prueba en términos de tiempo de generación, tamaño de la prueba y costo de verificación (Tortola et al., 2024).

10.2.2. Arithmetización R1CS y diseño de circuitos en Circom

La construcción de una prueba Groth16 requiere, en primer lugar, expresar la afirmación a demostrar como un sistema de restricciones cuadráticas de rango uno (Rank-1 Constraint System, R1CS), proceso conocido como arithmetización. El lenguaje Circom permite definir estos circuitos aritméticos de manera declarativa, especificando las señales privadas (en el caso del protocolo propuesto, el candidato elegido y el nonce aleatorio) y las señales públicas (el hash del compromiso del voto y el número total de candidatos válidos), así como las restricciones que deben satisfacerse para que el circuito se considere válido, entre ellas que el candidato elegido sea estrictamente menor al número total de candidatos disponibles.

10.2.3. Función hash Poseidon

Un elemento crítico en el diseño de circuitos de conocimiento cero eficientes es la elección de la función hash empleada para generar compromisos verificables dentro

del circuito. Las funciones hash tradicionales, como SHA-256, resultan computacionalmente costosas cuando se expresan como restricciones aritméticas dentro de un circuito R1CS, debido a que sus operaciones internas -basadas en lógica booleana bit a bit- no se ajustan de manera natural a la aritmética de campos finitos sobre la cual operan los zk-SNARKs. Poseidon, propuesta por Grassi, Khovratovich, Rechberger, Roy y Schofnegger (2021), constituye una función hash diseñada específicamente para minimizar el número de restricciones necesarias dentro de un circuito de conocimiento cero, empleando una estructura de permutación algebraica optimizada para operar directamente sobre elementos de campos finitos. En el protocolo propuesto, Poseidon se utiliza para generar el compromiso (commitment) del voto a partir del candidato elegido, el secreto compartido derivado de ML-KEM y un valor de aleatorización (nonce), lo cual permite minimizar de manera significativa el costo de generación de la prueba ZKP y, en consecuencia, la latencia total del pipeline E2E.

10.2.4. Aplicación a la validación de votos

La aplicación de zk-SNARKs a la validación de votos ha sido explorada en propuestas recientes de votación blockchain post-cuántica, que coinciden en señalar que estas pruebas permiten conciliar dos objetivos de diseño en apariencia contrapuestos: la verificabilidad pública del proceso electoral y el anonimato del votante individual (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025). En el protocolo propuesto, la prueba Groth16 generada por cada votante demuestra simultáneamente el conocimiento del candidato elegido y del nonce aleatorio, la pertenencia del candidato al conjunto de opciones válidas, y la correspondencia exacta entre estas señales privadas y el hash público del compromiso, sin exponer en ningún momento la identidad de la opción seleccionada al contrato inteligente verificador ni a ningún observador externo del Bulletin Board.

10.3. Blockchain y Contratos Inteligentes

La Máquina Virtual de Ethereum (Ethereum Virtual Machine, EVM) actúa, dentro del protocolo propuesto, como el entorno de ejecución para la lógica electoral descentralizada, garantizando que el tablero de anuncios (Bulletin Board) sea inmutable y accesible para auditoría pública por parte de cualquier ciudadano interesado en verificar la integridad del proceso electoral. Los contratos inteligentes desarrollados en lenguaje Solidity cumplen una doble función: por un lado, el contrato principal (denominado en la arquitectura del sistema como VotingE2E.sol) actúa como Bulletin Board, registrando de manera inmutable cada voto validado junto con su recibo de verificación correspondiente; por otro lado, el contrato verificador (Verifier.sol), generado automáticamente por snarkjs a partir del circuito Circom compilado, se encarga de comprobar matemáticamente la validez de cada prueba Groth16 recibida antes de autorizar el registro del voto.

Esta arquitectura descentralizada, en la que la confianza se deposita en la lógica pública y auditable del contrato inteligente en lugar de en una autoridad electoral centralizada, ha sido explorada en trabajos previos sobre votación blockchain con validación de identidad (Poudel et al., 2024) y sobre sistemas de votación resistentes a ataques cuánticos con privacidad del votante mejorada (Khan, 2025), los cuales coinciden en señalar que la inmutabilidad del registro distribuido constituye una garantía adicional frente a intentos de alteración retroactiva del resultado electoral, complementando así las garantías de integridad ofrecidas por las firmas digitales post-cuánticas.

En cuanto a enfoques alternativos para lograr el anonimato de los votos dentro de arquitecturas distribuidas, cabe mencionar los mix-nets basados en retículos, que emplean el barajado sucesivo de los votos cifrados por parte de múltiples nodos independientes para desvincular la identidad del votante de su elección (Farzaliyev, Willemson y Kaasik, 2021), así como los esquemas de compromisos basados en retículos con cifrado verificable (Silde, 2021) y las propuestas de votación en línea post-cuántica que combinan estos elementos en protocolos completos (Roux-Langlois, 2021). El protocolo propuesto en la presente investigación se distingue de estos enfoques al optar por pruebas de conocimiento cero verificadas directamente on-chain, en lugar de recurrir a la intervención de nodos de mezcla, lo cual simplifica la arquitectura de confianza al eliminar la necesidad de que un subconjunto de nodos permanezca honesto durante el proceso de barajado.

Finalmente, en relación con escenarios de despliegue que involucren múltiples redes blockchain, resulta pertinente señalar los avances recientes en arquitecturas de interoperabilidad segura frente a ataques cuánticos, como la propuesta QLink de puente entre cadenas de bloques (Barros Da Silva et al., 2025), la cual, aunque no forma parte del alcance delimitado para el presente estudio, ofrece un marco de referencia relevante para futuras extensiones del protocolo hacia entornos de votación multi-jurisdiccionales o multi-cadena.

10.4. Integración híbrida y modelo del pipeline E2E

El modelo de integración propuesto articula las tres áreas teóricas descritas anteriormente en un pipeline de cinco etapas secuenciales. En la etapa de registro, el votante genera localmente su par de claves ML-DSA-65, cuya clave pública se registra en el contrato inteligente como su identidad criptográfica dentro del sistema. En la etapa de cifrado, el votante selecciona a un candidato y emplea ML-KEM-768 para generar un texto cifrado y un secreto compartido, los cuales, junto con un nonce aleatorio, se combinan mediante la función hash Poseidon para producir el compromiso del voto. En la etapa de firma, el votante firma digitalmente dicho compromiso empleando su clave privada ML-DSA-65. En la etapa de generación de la prueba de conocimiento cero, el votante construye una prueba Groth16 que demuestra el conocimiento del candidato y del nonce, la validez del candidato dentro del conjunto

de opciones permitidas, y la correspondencia entre estas señales y el hash público del compromiso. Finalmente, en la etapa de verificación y registro, el contrato inteligente valida matemáticamente la prueba ZKP y la firma post-cuántica antes de almacenar el voto de manera inmutable y de emitir un recibo de verificación E2E para el votante.

Este modelo integrador retoma explícitamente las nociones de verificabilidad E2E discutidas por Finogina y Herranz (2023) -en particular las propiedades de .^{em}itido como se pretendía", registrado como fue emitidoz çontado como fue registrado y las combina con la instanciación post-cuántica de mecanismos de tally-hiding propuesta por Wabartha (2025) para el sistema Ordinos, adaptando ambos marcos conceptuales al contexto específico de una arquitectura basada en contratos inteligentes y pruebas de conocimiento cero verificadas on-chain.

Desde la perspectiva de la adopción institucional, el diseño del pipeline propuesto se alinea con las hojas de ruta de transición post-cuántica definidas por organismos internacionales, entre ellas la declaración del G7 sobre la transición coordinada hacia la criptografía post-cuántica en el sector financiero (G7 Cyber Expert Group, 2026), la hoja de ruta de la Unión Europea con horizonte al año 2035 (Encryption Consulting, 2026) y las recomendaciones técnicas sobre la migración de protocolos de aplicación hacia criptografía post-cuántica, documentadas en el contexto de protocolos de seguridad de la capa de transporte (Reddy y Tschofenig, 2026), cuyos principios de migración gradual y de coexistencia entre esquemas clásicos y post-cuánticos durante el período de transición resultan aplicables, por extensión, al dominio de la votación electrónica.

10.5. Consideraciones sobre seguridad, auditabilidad y comparación con enfoques previos

Un aspecto central del marco teórico que sustenta la presente investigación radica en la caracterización precisa del modelo de adversario frente al cual se pretende ofrecer garantías de seguridad. El protocolo propuesto asume la existencia de un adversario computacionalmente acotado en el presente, pero potencialmente capaz de disponer, en un horizonte temporal futuro, de una computadora cuántica de escala relevante para ejecutar el algoritmo de Shor. Bajo este modelo, resulta insuficiente evaluar la seguridad del sistema únicamente en función de la dificultad computacional actual de los problemas subyacentes; es necesario, además, garantizar que la información capturada hoy -en particular, los textos cifrados correspondientes a cada voto- permanezca protegida incluso si es almacenada y analizada retrospectivamente varios años después del proceso electoral, escenario correspondiente al ataque de tipo Store-Now-Decrypt-Later ya mencionado (FS-ISAC, 2023).

En comparación con los enfoques de votación blockchain revisados en los antecedentes, el protocolo propuesto incorpora una diferenciación metodológica relevante: mientras que trabajos como los de Poudel et al. (2024) y Khan (2025) se concen-

tran principalmente en la validación de identidad y en la transparencia del registro distribuido, sin profundizar de manera sistemática en la evaluación de rendimiento sobre hardware convencional, y mientras que las propuestas de Ezeh et al. (2025) y Yu (2025) formulan la integración teórica de PQC y ZKP sin reportar mediciones empíricas de latencia o consumo de recursos, la presente investigación se propone cerrar ambas brechas de manera simultánea, ofreciendo tanto una arquitectura de seguridad rigurosamente fundamentada en los estándares FIPS 203, FIPS 204 y FIPS 205 (NIST, 2024) como una caracterización experimental detallada de su comportamiento sobre hardware de uso común.

Asimismo, la auditabilidad pública del sistema -entendida como la capacidad de cualquier ciudadano de inspeccionar el código fuente de los contratos inteligentes, verificar independientemente las pruebas Groth16 publicadas en el Bulletin Board y confirmar la correcta ejecución del proceso de Trusted Setup- constituye un principio de diseño transversal que recorre las cuatro áreas del marco teórico expuesto. Este principio resulta coherente con las recomendaciones de transparencia y verificabilidad que atraviesan tanto la literatura sobre votación E2E (Finogina y Herranz, 2023) como los lineamientos de estandarización criptográfica emitidos por el NIST, cuyo proceso de selección de algoritmos post-cuánticos se ha caracterizado, precisamente, por su apertura al escrutinio público de la comunidad criptográfica internacional (Alagic et al., 2022; Moody, 2026).

11. ÍNDICE TENTATIVO

Estructura tentativa que organizará el desarrollo del documento final de tesis:

1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción y contexto cuántico

1.2. Antecedentes de la investigación

1.3. Planteamiento del problema

1.4. Objetivos de la investigación

1.5. Hipótesis y operacionalización de variables

1.6. Justificación (económica, social y científica)

1.7. Alcances y límites

1.8. Aportes esperados (práctico y teórico)

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Criptografía basada en retículos (Lattices) y el problema LWE/RLWE

2.2. Estándares post-cuánticos del NIST: FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA)

2.3. Pruebas de conocimiento cero: fundamentos y zk-SNARKs

2.4. El esquema Groth16 y la arithmetización R1CS

2.5. La función hash Poseidon en circuitos ZK-friendly

2.6. Blockchain, contratos inteligentes y la Máquina Virtual de Ethereum (EVM)

2.7. Modelos de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo (E2E)

2.8. Integración híbrida: PQC, ZKP y Blockchain aplicados a la votación electrónica

3. MARCO APLICATIVO

3.1. Arquitectura general del sistema propuesto

3.2. Diseño del módulo criptográfico post-cuántico (registro, cifrado ML-KEM-768 y firma ML-DSA-65)

3.3. Diseño e implementación del circuito de conocimiento cero en Circom

3.4. Proceso de Trusted Setup y generación de pruebas Groth16 con snarkjs

3.5. Desarrollo de los contratos inteligentes: Bulletin Board (VotingE2E.sol) y Verifier.sol

3.6. Integración del pipeline completo de votación E2E

3.7. Configuración del entorno de simulación blockchain (Hardhat)

3.8. Desarrollo de la interfaz de línea de comandos (CLI) del votante

4. PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1. Diseño experimental y metodología de evaluación

4.2. Benchmarks de latencia del pipeline E2E

4.3. Medición de uso de CPU y memoria RAM

4.4. Pruebas de escalabilidad con hasta 10,000 votantes concurrentes

4.5. Análisis del costo de gas en la EVM

4.6. Contrastación de la hipótesis frente a los resultados obtenidos

4.7. Discusión de resultados y comparación con trabajos relacionados
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones generales
5.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos específicos
5.3. Recomendaciones
5.4. Líneas de trabajo futuro

12. CRONOGRAMA DE AVANCE

El desarrollo del proyecto se organiza en cuatro fases distribuidas a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre, según se detalla en la siguiente tabla, la cual especifica las actividades principales previstas para cada periodo.

Periodo	**Actividades principales**	**Fase**
1 ago – 31 ago	Revisión bibliográfica profunda sobre criptografía post-cuántica, votación E2E y zk-SNARKs; configuración del entorno de desarrollo (liboqs, Hardhat, Circom, snarkjs).	Fundamentación
1 sep – 30 sep	Diseño del circuito ZKP en Circom para la validación de votos; ejecución del proceso de Trusted Setup; desarrollo del módulo de hash Poseidon.	Diseño ZKP
1 oct – 31 oct	Implementación de los contratos inteligentes (Bulletin Board y Verificador) en Solidity; desarrollo del módulo de cifrado y firma post-cuántica (ML-KEM/ML-DSA) mediante liboqs.	Implementación
1 nov – 1 dic	Pruebas de integración end-to-end, benchmarks de escalabilidad con hasta 10,000 votantes concurrentes, análisis de resultados y redacción final del documento de tesis.	Evaluación y Cierre

Tabla 2. Cronograma de avance propuesto (agosto – diciembre).

13. BIBLIOGRAFÍA

ALAGIC, G., Apon, D., Cooper, D., Dang, Q., Dang, T., Kelsey, J., Lichtinger, J., Liu, Y.-K., Miller, C., Moody, D., Peralta, R., Perlner, R., Robinson, A., & Smith-Tone, D. (2022). *Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process* (NIST IR 8413). National Institute of Standards and Technology.

ALAGIC, G., Barker, E., Chen, L., Moody, D., Robinson, A., Silberg, H., & Waller, N. (2025). *NIST SP 800-227: Recommendations for Key-Encapsulation Mechanisms*. National Institute of Standards and Technology.

BARROS DA SILVA, J. V., Gupta, A., Singh, M., & Singh, I. (2025, 6 de octubre). *QLink: Quantum-Safe Bridge Architecture for Blockchain Interoperability*. Quantum-Hub ICDS Symposium, Penn State University.

CHAURASIA, A., Sharma, A. K., & Sharma, S. K. (2025). Post quantum cryptography for blockchain security using CRYSTALS-Dilithium authentication. *Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 28*(8), 3121–3132. https://doi.org/10.47974/JDMSC-2588

EZEH, F. E., Oparah, S. O., Gado, P., Gbaraba, S. V., & Adeleke, A. S. (2025). Designing a Post-Quantum Blockchain Voting Protocol with Zero-Knowledge Proofs for Tamper-Resilient Electoral Infrastructure. *International Journal of Multidisciplinary Futuristic Development, 6*(2), 71–79. https://doi.org/10.54660/IJMFD.2025.6.2.71-79

FARZALIYEV, V., Willemson, J., & Kaasik, J. K. (2021). *Improved Lattice-Based Mix-Nets for Electronic Voting*. Cybernetica.

FINOGINA, T., & Herranz, J. (2023). On remote electronic voting with both coercion resistance and cast-as-intended verifiability. *Journal of Information Security and Applications, 76*, 103554.

GRASSI, L., Khovratovich, D., Rechberger, C., Roy, A., & Schofnegger, M. (2021). Poseidon: A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems. *Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium*.

KHAN, P. S. (2025). Quantum-Resistant Blockchain-Based E-Voting System with Enhanced Voter Privacy and Real-Time Transparency. *International Journal of Computer Application, 15*(4), 175–182. https://doi.org/10.5281/zenodo.16728461

LOPEZ, J., Cadena, V., & Rahman, M. S. (2025). *Evaluating Post-Quantum Cryptographic Algorithms on Resource-Constrained Devices*. arXiv:2507.08312.

MOODY, D. (2026, 17 de junio). *NIST PQC: the road ahead*. Conferencia presentada en ETSI/IQC Quantum Safe Cryptography Conference.

POUDEL, A., Poudel, U., Aryal, D., & Nepal, A. (2024). *A Quantum-Secure and Blockchain-Integrated E-Voting Framework with Identity Validation*. School of CS and Engineering, Vellore Institute of Technology.

REDDY, T. K., & Tschofenig, H. (2026). *Post-Quantum Cryptography Recommendations for TLS-based Applications*. IETF Internet-Draft draft-ietf-uta-pqc-app-02.

ROUX-LANGLOIS, A. (2021). *Post-Quantum Online Voting Scheme*. Financial Cryptography and Data Security Workshops.

SILDE, T. (2021). *Electronic Voting Using Lattice-Based Commitments and Verifiable Encryption*. Aarhus Crypto Seminar.

TORTOLA, D., Pelosi, A., Russo, G. G., Mori, P., & Ricci, L. (2024). zkSNARKs Libraries for Blockchains: a Comparative Study. *6th Distributed Ledger Technology Workshop (DLT2024)*.

WABARTHA, C. (2025). *Post-Quantum Secure Instantiation of the Ordinos E-Voting System* [Tesis de Maestría, Universität Stuttgart].

YU, P. (2025). Quantum-Resistant Zero-Knowledge Proof Blockchain Electronic Voting System. *Computer Fraud and Security, 2025*(02), 958–981. ISSN: 1873-7056.

Webgrafía

ENCRYPTION CONSULTING. (2026, 30 de junio). *EU Defines Clear Roadmap for Post Quantum Cryptography Transition by 2035*. Recuperado el 2 de julio de 2026, de `https://www.encryptionconsulting.com`

FS-ISAC. (2023). *Post-Quantum Cryptography (PQC) Working Group Risk Model*. TLP White. Recuperado el 2 de julio de 2026, de `https://www.fsisac.com`

G7 CYBER EXPERT GROUP. (2026). *Statement on Advancing a Coordinated Roadmap for the Transition to Post-Quantum Cryptography in the Financial Sector*. Recuperado el 2 de julio de 2026, de `https://www.g7germany.de`

QRAMM. (2024). *NIST Post-Quantum Cryptography Standards: Complete Guide to FIPS 203, 204, 205*. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.qramm.com

Legislación y estándares técnicos

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). (2024). *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*. U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). (2024). *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*. U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). (2024). *FIPS 205: Stateless Hash-Based Digital Signature Standard*. U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205